

Abituraufgabe - Ionenstrahl-Triebwerke für Raumsonden

Das Prinzip des Ionenstrahlantriebs für Raumflugkörper wurde von dem Physiker Hermann Oberth bereits 1929 erstmals beschrieben. Sowohl die ESA als auch die NASA haben derartige Antriebssysteme inzwischen bereits sehr erfolgreich getestet. Die Abbildung zeigt als Beispiel die von einem Ionenstrahl angetriebene NASA-Sonde Deep Space 1 aus dem Jahr 1998 in einer künstlerischen Darstellung.



Hinweis:

Für alle Berechnungen und Modellierungen in der Prüfungsaufgabe wurden die Vorgaben und Zahlenwerte frei angenommen, diese orientieren sich zwar an der Realität, es lässt sich aber kein Anspruch auf Übereinstimmung ableiten.

Alle Raketentriebwerke arbeiten nach dem Rückstoßprinzip, bei dem ein durch eine Düse entgegen der Bewegungsrichtung gerichteter Antriebsstrahl die Rakete oder die Raumsonde vorwärts treibt. Der Antriebsstrahl wird z. B. bei konventionellen Triebwerken durch die Verbrennung von Treibstoff erzeugt. Der auch als Schub bezeichnete Kraftstoß auf die Raumsonde ist dabei von der Gesamtmasse der im Antriebsstrahl austretenden Teilchen je 1 Sekunde und deren Austrittsgeschwindigkeit abhängig.

- a) Erläutern Sie allgemein das Rückstoßprinzip und die genannten Aussagen physikalisch unter Nutzung Newton'scher Gesetze. (6BE)

Ionenstrahl-Triebwerke gehören zu den elektrostatischen Antriebssystemen. Den Antriebsstrahl bilden Ionen. Die Beschleunigung dieser erfolgt durch ein elektrisches Feld. Die notwendige elektrische Energie wird über Solarzellen aus Sonnenenergie gewonnen. Im Material 1 werden Ihnen grundlegende Fakten zum Aufbau und zur Funktionsweise des Ionenstrahl-Triebwerkes genannt.

- b) Erklären Sie das Funktionsprinzip des Triebwerkes.
Gehen Sie dabei auch auf physikalische Felder, wirkende Kräfte sowie Bewegungsarten der Teilchen ein (Material 1). (6BE)

Die Sonde SMART-1 war die erste von einem Ionenstrahl-Triebwerk angetriebene Sonde der ESA. Sie erforschte den Erdmond. Das Triebwerk konnte mit der mitgeführten Stützmasse Xenon über den Zeitraum 60 Tage mit konstanter Leistung betrieben werden. Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Triebwerkstarts betrug $10 \frac{\text{km}}{\text{s}}$. Im Material 2 sind Ihnen alle weiteren notwendigen Angaben gegeben.

- c) Zwischen den Gitterelektroden 1 und 2 liegt die Spannung 5000V an, es gilt $U_1 \ll U_2$.
Schätzen Sie den Betrag der Spannung U_1 ab. Begründen Sie. (3BE)
- d) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit für ein emittiertes Xe-Ion in Bezug zur Sonde (nicht relativistisch).
Nutzen Sie sowohl die Annahme, dass dieses Xe-Atom alle 8 Außenelektronen abgegeben hat - Ionisationsgrad $n = 8$ als auch die bei Teilaufgabe c) genannte Bedingung $U_1 \ll U_2$ (3BE)
[Kontrollergebnis: $v_{\text{ion,Sonde}} = 232,76 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$]
- e) Weisen Sie nach, dass die insgesamt im Mittel auf die Sonde durch die austretenden Ionen bewirkte Schubkraft $F = 3,8\text{N}$ beträgt. Begründen Sie, dass es unmöglich wäre die Sonde von der Erde aus zu starten. (4BE)
- f) Die Geschwindigkeit der Sonde soll unmittelbar nach dem Starten des Triebwerkes um $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ vergrößert werden.
Es wirkt ausschließlich die Schubkraft der Sonde als beschleunigende Kraft und der Masseverlust durch die austretenden Ionen ist zu vernachlässigen. Berechnen Sie die dafür notwendige Zeit. (2BE)

Fachpraktischer Teil

Von der Aufsicht führenden Fachlehrkraft wird Ihnen ein Computer bereitgestellt, auf dem die von Ihnen im Unterricht genutzte Software zur Modellbildung installiert ist. Das Ionenstrahl-Triebwerk einer Raumsonde wird mit Quecksilber betrieben. Unter Nutzung eines numerischen Modells (Material 3) soll die Bewegung der Sonde simuliert werden. Dieses Modell ist einschließlich der Startwerte bereits in der Datei eingetragen. Diese ist auf dem Rechner geöffnet.

- g) Erläutern Sie die Zeilen (1) und (4) des Modells. (3BE)
- h) Ermitteln Sie durch Simulation den von der Sonde nach 2,5 Jahren zurückgelegten Weg und die zu diesem Zeitpunkt erreichte Geschwindigkeit. Drucken Sie die zugehörigen Diagramme aus. (4BE)
- i) Behauptung: „Die erreichte Geschwindigkeit nach 2,5 Jahren ist umso kleiner, je größer der Ionisationsgrad n ist.“ Beurteilen Sie die Behauptung unter Nutzung des Modells (3BE)
- j) Vergleichen Sie konventionelle chemische Triebwerke, die auf der Verbrennung flüssiger oder fester Treibstoffe beruhen, und Ionenstrahl-Triebwerke bezüglich der mitzuführenden Masse an Treibstoff. Legen Sie zwei weitere Kriterien selbst fest und vergleichen Sie beide Triebwerksarten bezüglich dieser Kriterien. (4BE)

Material 3: Modellbildung und Simulation

PROGRAMM: (Ionenstrahltriebwerk)

$$\begin{aligned}(1) \quad v_{\text{Ion}} &= v_{\text{Sonde;alt}} - \sqrt{\frac{2 \cdot n \cdot e \cdot U}{m_{\text{Ion}}}} \\(2) \quad dQ &= I \cdot dt \\(3) \quad dm_{\text{Sonde}} &= m_{\text{Ion}} \cdot \frac{dQ}{n \cdot e} \\(4) \quad v_{\text{Sonde;neu}} &= \frac{(m_{\text{Sonde;alt}} \cdot v_{\text{Sonde;alt}} - dm_{\text{Sonde}} \cdot v_{\text{Ion}})}{(m_{\text{Sonde;alt}} - dm_{\text{Sonde}})} \\(5) \quad x_{\text{neu}} &= x_{\text{alt}} + v_{\text{Sonde;neu}} \cdot dt \\(6) \quad x_{\text{AE}} &= \frac{x}{150 \cdot 10^9} \\(7) \quad t_{\text{neu}} &= t_{\text{alt}} + dt \\(8) \quad t_{\text{Jahr}} &= \frac{t}{3600 \cdot 24 \cdot 365}\end{aligned}$$

Startwerte:

- Masse eines Quecksilber-Ions: $m_{\text{Ion}} = 3,33253849 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$
(Elektronenmasse vernachlässigt)
- Elementarladung: $e = 1,60217663 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
- Ionisationsgrad: n
(z. B. $n = 1$ bedeutet Hg^+ , $n = 2$ bedeutet Hg^{++})
- Gesamtmasse der Sonde zum Zeitpunkt des Zündens des Triebwerkes:
 $m_{\text{Sonde}} = 5000 \text{ kg}$
- Geschwindigkeit der Sonde zum Zeitpunkt des Zündens des Triebwerkes:
 $v_{\text{Sonde}} = 10000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- Konstante Gesamtstromstärke der emittierten Quecksilber-Ionen:
 $I = 0,275 \text{ A}$
- Konstante Beschleunigungsspannung für die Quecksilber-Ionen:
 $U = 2500 \text{ V}$
- Ein Quecksilber-Ion mit dem Ionisierungsgrad n trägt die Ladung $Q_{\text{Ion}} = n \cdot e$:
 $n = 1$

Der zurückgelegte Weg wird in die Einheit Astronomische Einheit umgerechnet, weil die Satelliten große Strecken zurücklegen sollen. Eine Astronomische Einheit entspricht dem mittleren Abstand Erde - Sonne. Da Ionentriebwerke (Sonnenpaneele, Nuklearbatterie) sehr lange arbeiten sollen, wird die Zeit in die Einheit Jahr umgerechnet.

Material 1

Elektrostatische Antriebe werden aufgrund ihrer Arbeitsweise auch als Ionen- oder Plasmatriebwerke bezeichnet, die Abbildungen 2 und 3 zeigen das Prinzip.

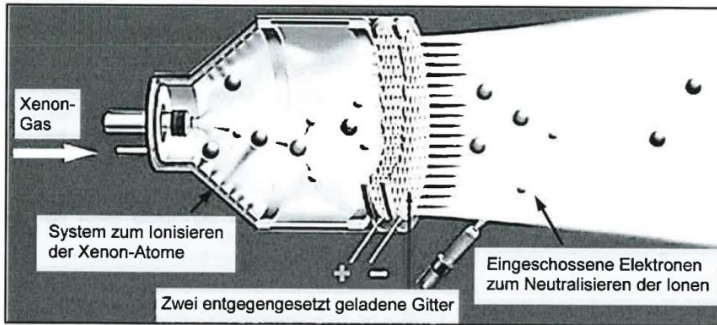


Abb. 2
Quelle: ESA

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Austria/Ionentriebwerke_Der_Ritt_auf_geladenen_Teilchen in Teilen modifiziert

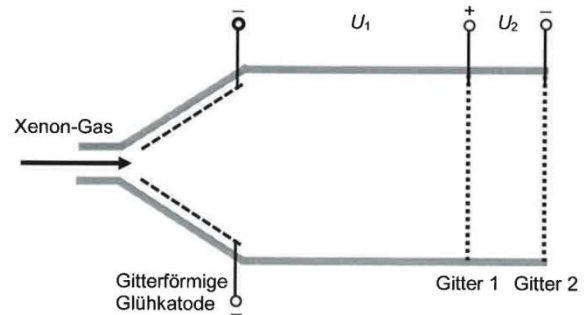


Abb. 3
Quelle: Aufgaben AG

Ionenstrahl-Triebwerke können Raumsonden über Jahre hinweg beschleunigen, so dass diese hohe Endgeschwindigkeiten erreichen. Sie benötigen dazu eine im Vergleich zu konventionellen chemischen Antrieben geringe Masse Treibstoff. Als Arbeitsmedium werden z. B. kleinste Quecksilbertröpfchen oder auch Xenongasatome genutzt. In den letzten Jahren hat sich das Prinzip des Ionenantriebes mit Xenongas als Arbeitsmedium als zukunftssträftig erwiesen. Xenon als Edelgas ist umweltfreundlich und auch leichter zu handhaben.

Funktionsprinzip: Xenongas strömt ein. Die gitterförmigen Katoden emittieren durch Glühemission Elektronen, deren kinetische Energie ist unmittelbar nach der Emission im Mittel nahezu 0. Diese sollen mit den Xe-Atomen wechselwirken. Es werden stets verschiedene Ionisationsgrade je Atom (z.B. einfach Xe^+ oder bis zu achtfach Xe^{8+} geladen) erzielt, also verschieden viele Außenelektronen je Atom abgelöst. Zwischen den Gitterelektroden 1 und 2 liegt die Spannung 5000V an, es gilt $U_1 \ll U_2$. Es entsteht ein Plasma elektrisch positiv geladener Xe-Ionen. Nach dem Austritt aus dem Triebwerk werden dem Plasma wieder Elektronen zugesetzt, um die Xe-Ionen zu neutralisieren und eine Aufladung des Raumflugkörpers zu verhindern.

Material 2

- Die Masse der Sonde betrug zum Zeitpunkt des Zündens des Triebwerkes insgesamt 367 kg.
- mitgeführte Stützmasse 84 kg Xenon (Treibstoff)
- zwischen den Gitterelektroden anliegende Beschleunigungsspannung $U_2 = 5000V$
- Gesamtladung der im Zeitraum 60 Tage emittierten Ionen $42,27 \cdot 10^6 C$
- Masse eines Xenon-Ions $217,5 \cdot 10^{-27} kg$
- Die notwendige Ionisationsenergie pro Valenzelektron der Xe-Atome beträgt 12,1eV. Es wird vereinfacht angenommen, dass diese Ionisationsenergie pro Valenzelektron für die erste, zweite, ... bis zur achten Ionisation stets den gleichen Betrag hat.

Exkurs:

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Austria/Ionentriebwerke_Der_Ritt_auf_geladenen_Teilchen